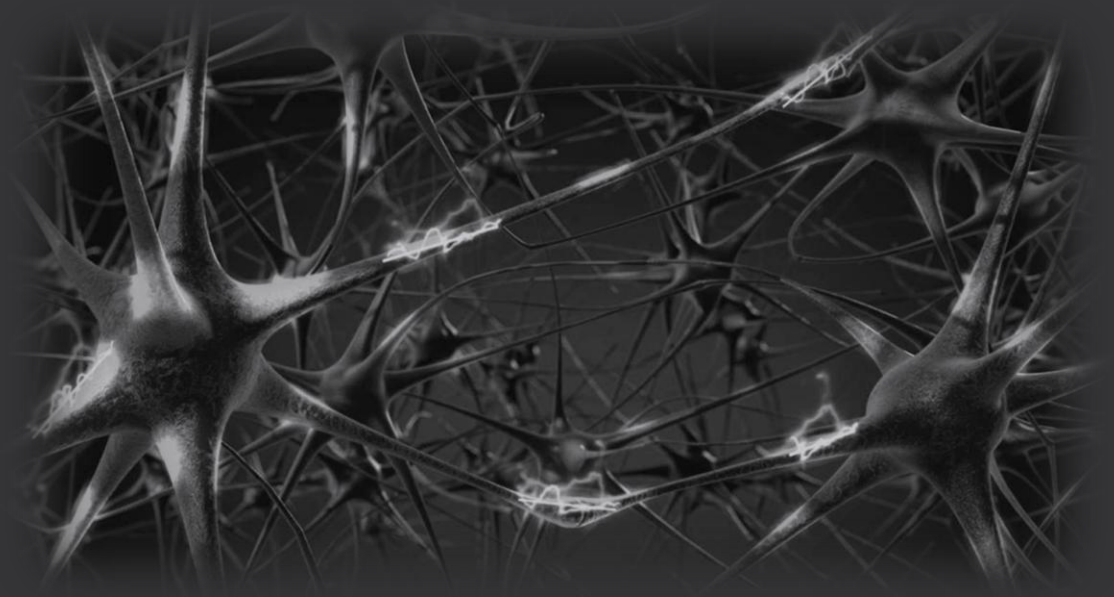
Intelligenza Artificiale

KR: Logica e rappresentazione della conoscenza (*)

Corsi di Laurea in Informatica, Ing. Gestionale, Ing. Informatica, Ing. di Internet

(a.a. 2025-2026)

Roberto Basili



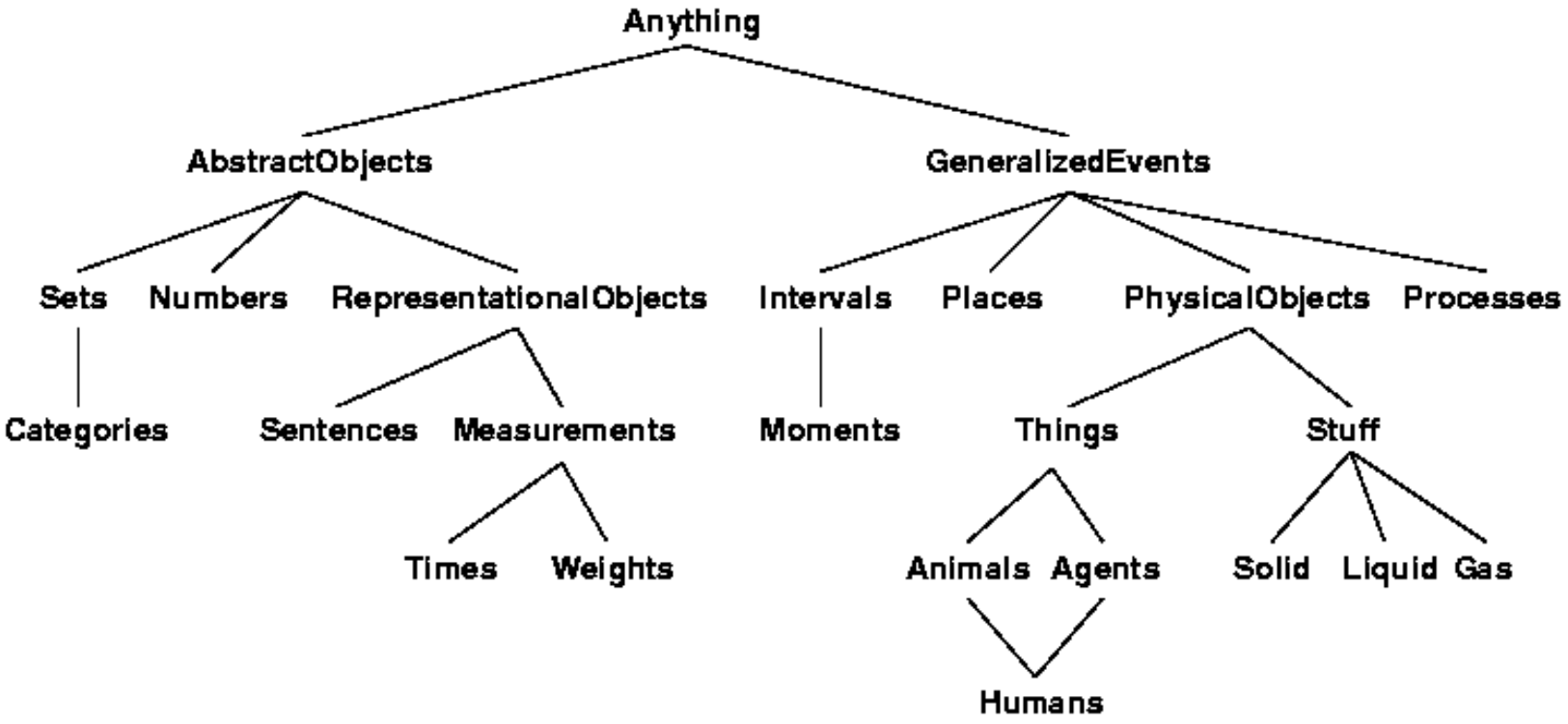
Overview

- Ruolo del dominio:
  - Dal modello del mondo alla conoscenza
- Inferenza e conoscenza
  - Ontologia e Decision-making
- Reti semantiche
  - Esempi e formalismi grafici
  - Semantica
- Esempi di reti semantiche derivate da teorie semantiche e lessicali:
  - Wordnet
  - Framenet

Ingegneria della conoscenza

- Tra i vari problemi di rappresentazione
  - le ontologie generali e le categorie
  - oggetti fisici e sostanze
  - azioni e cambiamento
  - eventi, tempo
  - conoscenze, credenze … attitudini mentali
  - il ragionamento non monotono, incerto, probabilistico ..
  - … ci vorrebbe un corso intero
- Ne vediamo alcuni specifici:
  - Il ragionamento su categorie (ontologie e reti semantiche),
  - *I frame*
  - Le risorse enciclopediche come esempi di KB e Lessici
  - Il calcolo di situazioni, strumentale per la pianificazione

Ontologia generale o superiore



Approccio psicologico-linguistico alla R.C.

- L’ approccio *logico*: per formalizzare il ragionamento valido
  - nato per la matematica e poi esteso al ragionamento di "senso comune".
- L’ approccio *cognitivo-linguistico*: pone l'enfasi sui meccanismi per l'acquisizione, strutturazione ed uso della conoscenza
- Forti sinergie con:
  - Studi di psicologia cognitiva
  - Studi sul linguaggio naturale

Rappresentazioni a grafo

- Precursore: grafi esistenziali di Charles Pierce (1909)
- In logica i simboli sono manipolati sintatticamente a prescindere dal loro significato

  $\forall x \; Fragola(x) \Rightarrow Rossa(x)$

  - La verità di una formula dipende unicamente dalla verità delle sue sotto-formule ma non dal significato dei simboli né dalle relazioni semantiche tra i simboli

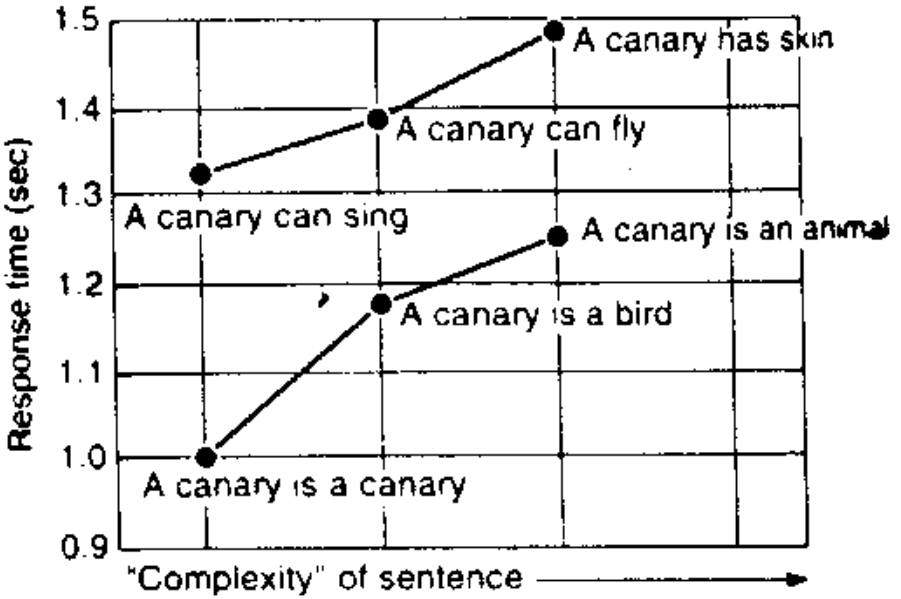
Organizzazione gerarchica dei concetti: esperimenti (Collins, Quillian, 1969)

- Date le seguenti domdande:
  1. "*Un canarino è un uccello*?"
  2. "*Un canarino vola*?"
  3. "*Un canarino respira*?
- Si osserva che i tempi di risposta T_i sono:

  $T_1 < T_2 < T_3$
- Eccezioni a questa situazione sono risposte a domande quali:

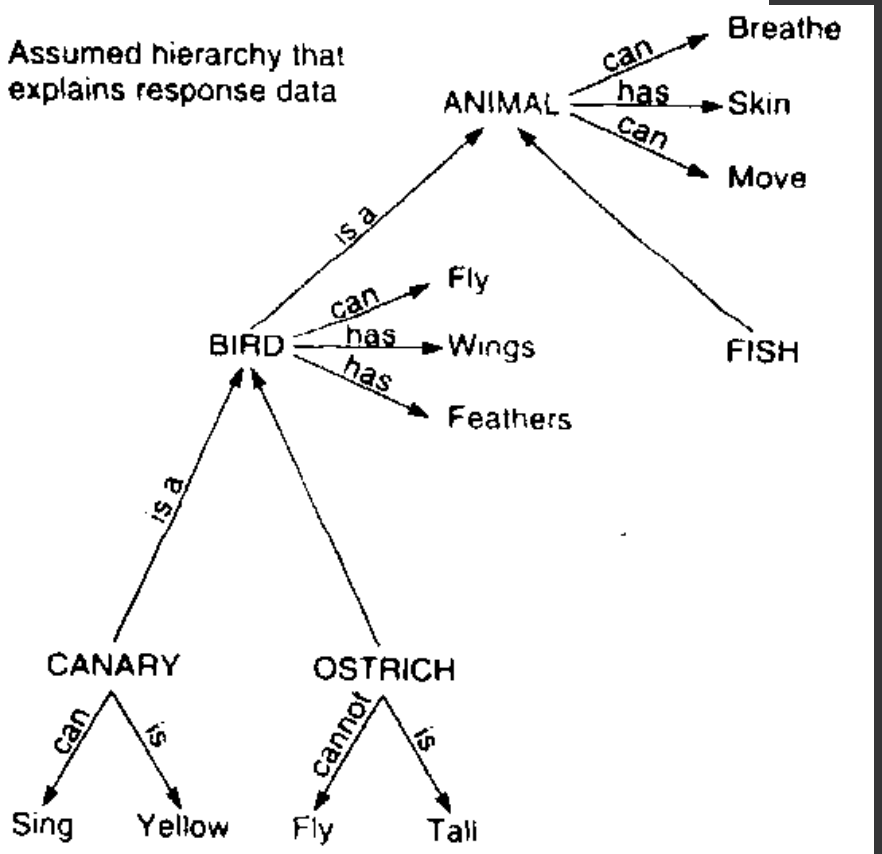
  "Uno struzzo vola?"

  In cui la risposta è immediata



Organizzazione gerarchica dei concetti: interpretazione

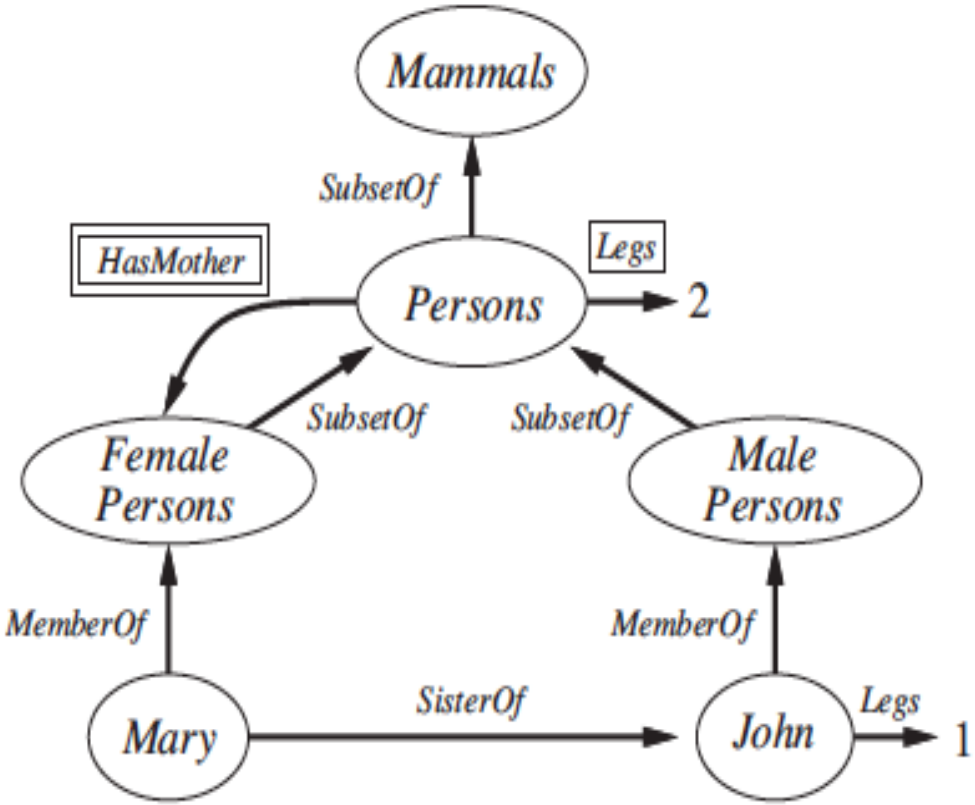
- Le proprietà sono "legate" al concetto più generale a cui si applicano
- Trattamento eccezioni
  - Le eccezioni sono memorizzate direttamente con l'oggetto
- Il successo della strutturazione gerarchica è anche confermato dalle tecniche di progettazione ad oggetti largamente influenti oggi nell'ingegneria del SW



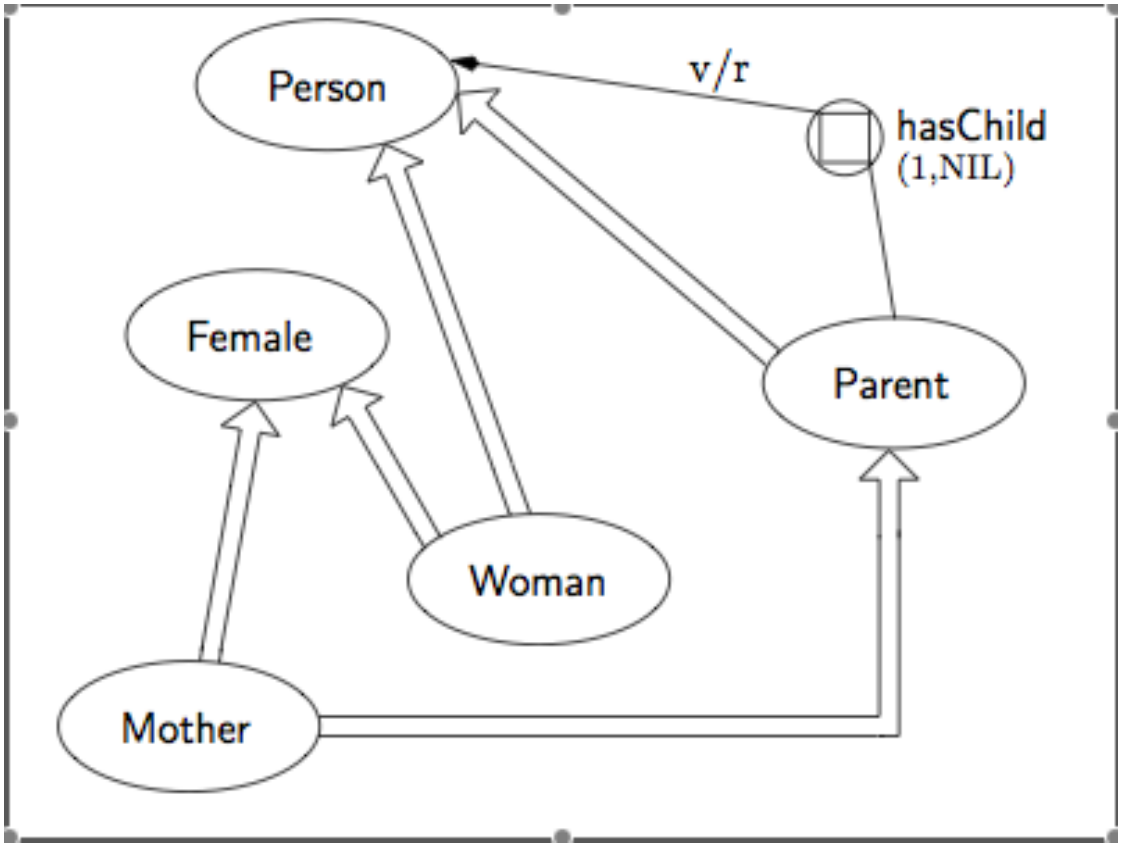
Definizione di rete semantica

- Le reti semantiche sono una grande famiglia di schemi di rappresentazione "a grafo".
- Una rete semantica è un grafo in cui:
  - I nodi, etichettati, corrispondono a concetti (individui o classi)
  - Gli archi, etichettati e orientati, a relazioni binarie tra concetti (dette anche ruoli).
- Due particolari relazioni “primitive” sono sempre presenti:
  - IS, relazione di sotto-classe ($\subseteq$)
  - IS-A, relazione di appartenenza ($\in$)

Un esempio di rete semantica

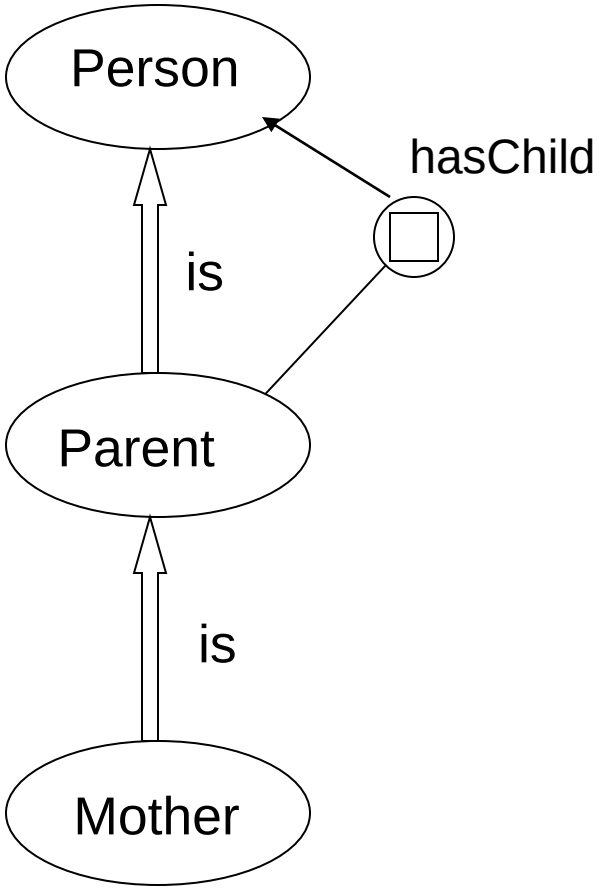


Un esempio di rete



Ereditarietà nelle reti semantiche

- *Ereditarietà* come una particolare inferenza legata alla transitività della relazione IS (o ISA)
- Facilmente implementabile come *link traversal*
- Ereditarietà multipla

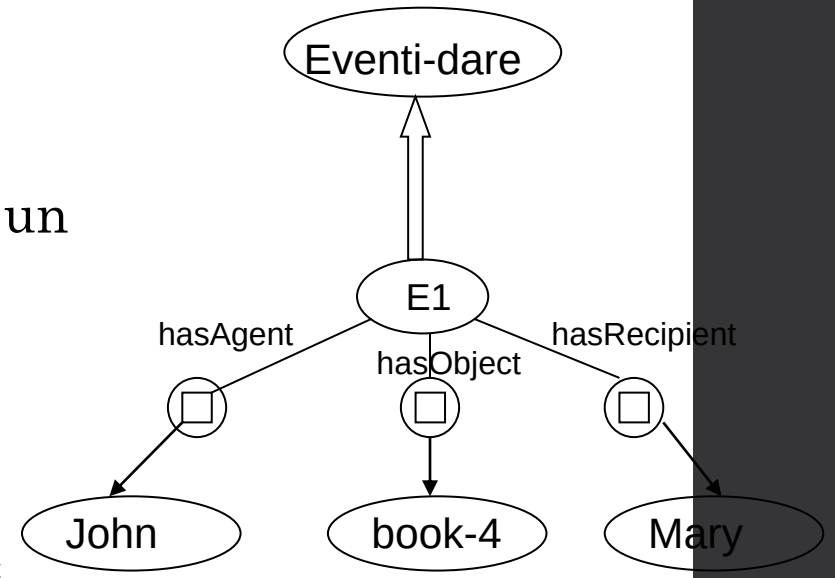


Gestione relazioni *n*-arie (*n*>2)

- **`dare(John, Mary, book)`**

  "*John da un libro a Mary*"

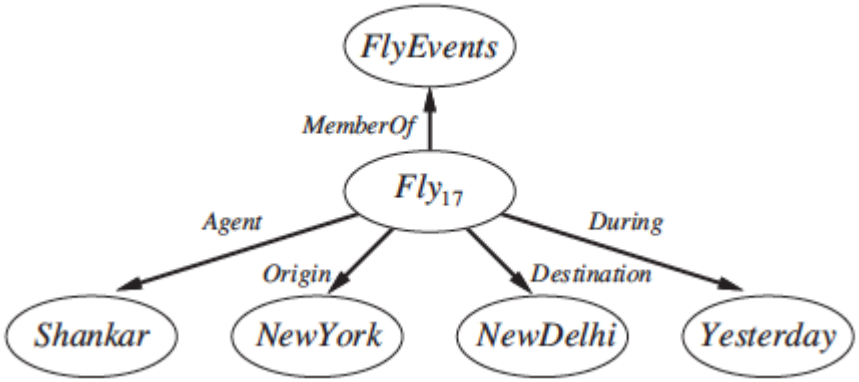
- Viene reificata la azione/situazione in un istanza di una classe (`Eventi-dare`)



- Questa tecnica viene denominata 'rappresentazione tramite struttura di casi' (*case structure representation*)
  - i ruoli dei partecipanti agli eventi vengono (implicitamente) tipizzati dalle posizioni nella struttura
  - Quindi ad. esempio `Agent` o `Object`) per gli `Eventi-dare` corrspondono alle posizioni 1 e 2 rispettivamente)

Rappresentazione per casi: un esempio applicativo

Use Case: Concettualizzazione del processo di
PRENOTAZIONE DEI VOLI



Dov'è la "semantica" nelle reti sematiche?

- Woods [75] e altri mettono in luce ambiguità e incongruenze nell'uso di nodi e archi, ... ovvero la *mancanza di una semantica stabile e rigorosa*
- La semantica talvolta non è chiara oppure è ricavabile unicamente dalle assunzioni che fanno i programmi che usano le reti (come loro conseguenza)
- Esempi di confusione:
  - Stessa relazione per
    - appartenenza ($\in$)
    - sotto-insieme ($\subseteq$)
  - Istanza canonica o un classe di oggetti?
  - Significato diverso degli archi (cioè' le relazioni)
    - tra classi
    - tra classi e oggetti
    - tra oggetti

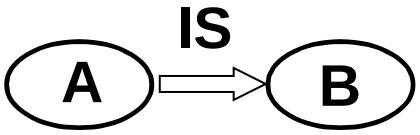
Reti semantiche e logica

- Le reti semantiche costuiscono una *notazione conveniente* per **una parte del FOL**, ma sono pur sempre riconducibili ad un formalismo logico

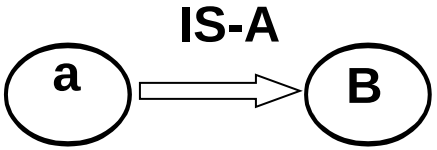
- Alcuni aspetti però sono complessi da trasformare in una pura forma logica, poichè dipendono da aspetti extra-logici o costituiscono informazioni procedurali
  - Ad esempio: l'accesso ai valori di funzioni calcolate agli archi

Traduzione in logica

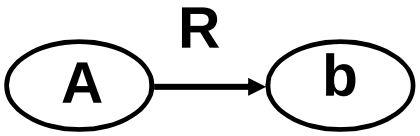
NOTA: In maiuscolo le classi, in minuscolo gli individui



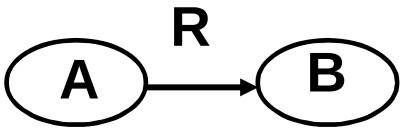
$\forall x\ A(x) \Rightarrow B(x)$



$B(a)$

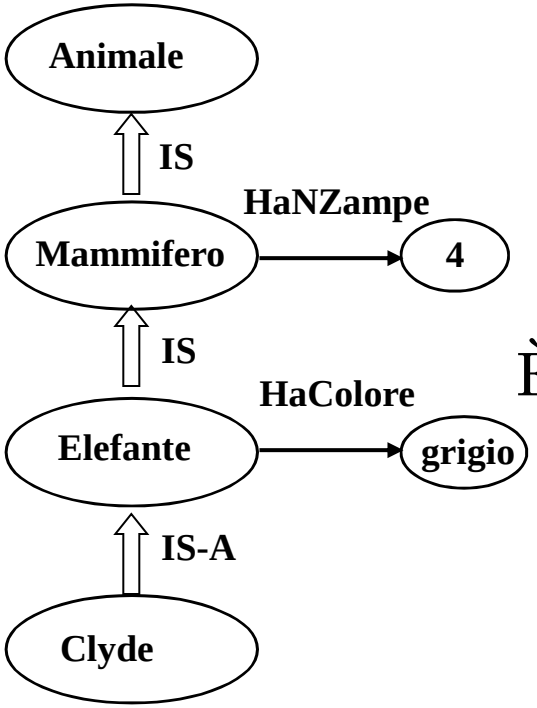


$\forall x \ \ x \in A \Rightarrow R(x, b)$



$\forall x \ \ x \in A \Rightarrow \exists y \ \ y \in B \wedge R(x, y)$

Un esempio di traduzione

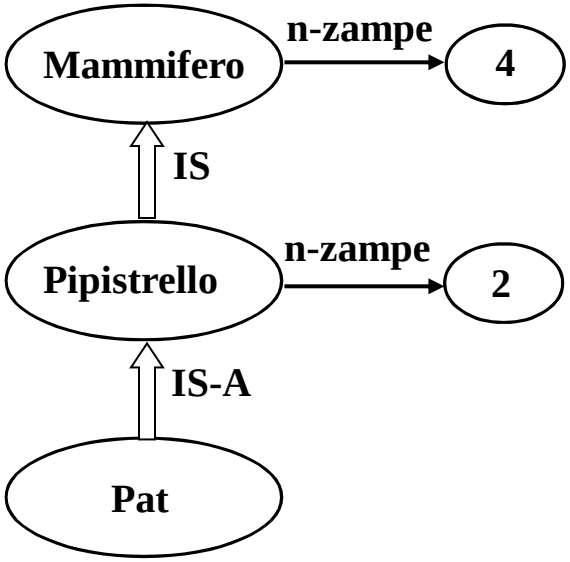


$\forall x$ Mammifero(x) $\Rightarrow$Animale(x)
$\forall x$ Mammifero(x) $\Rightarrow$HaNZampe(x, 4)
$\forall x$ Elefante(x) $\Rightarrow$ Mammifero(x)
$\forall x$ Elefante(x) $\Rightarrow$ HaColore(x, grigio)
Elefante(Clyde)

È possibile dedurre:
Animale(Clyde)
Mammifero(Clyde)
HaNZampe(Clyde, 4)
HaColore(Clyde, grigio)

L'*ereditarietà* scaturisce dalla semantica del quantificatore $\forall$E, del MP e dalla transitività della relazione $\Rightarrow$

… e le eccezioni?



$\forall x$ Mammifero(x) $\Rightarrow$NZampe(x, 4)
$\forall x$ Pipistrello(x) $\Rightarrow$ Mammifero(x)
$\forall x$ Pipistrello(x) $\Rightarrow$ NZampe(x, 2)
Pipistrello(Pat)

Si deduce:

NZampe(Pat, 2)

… ma anche

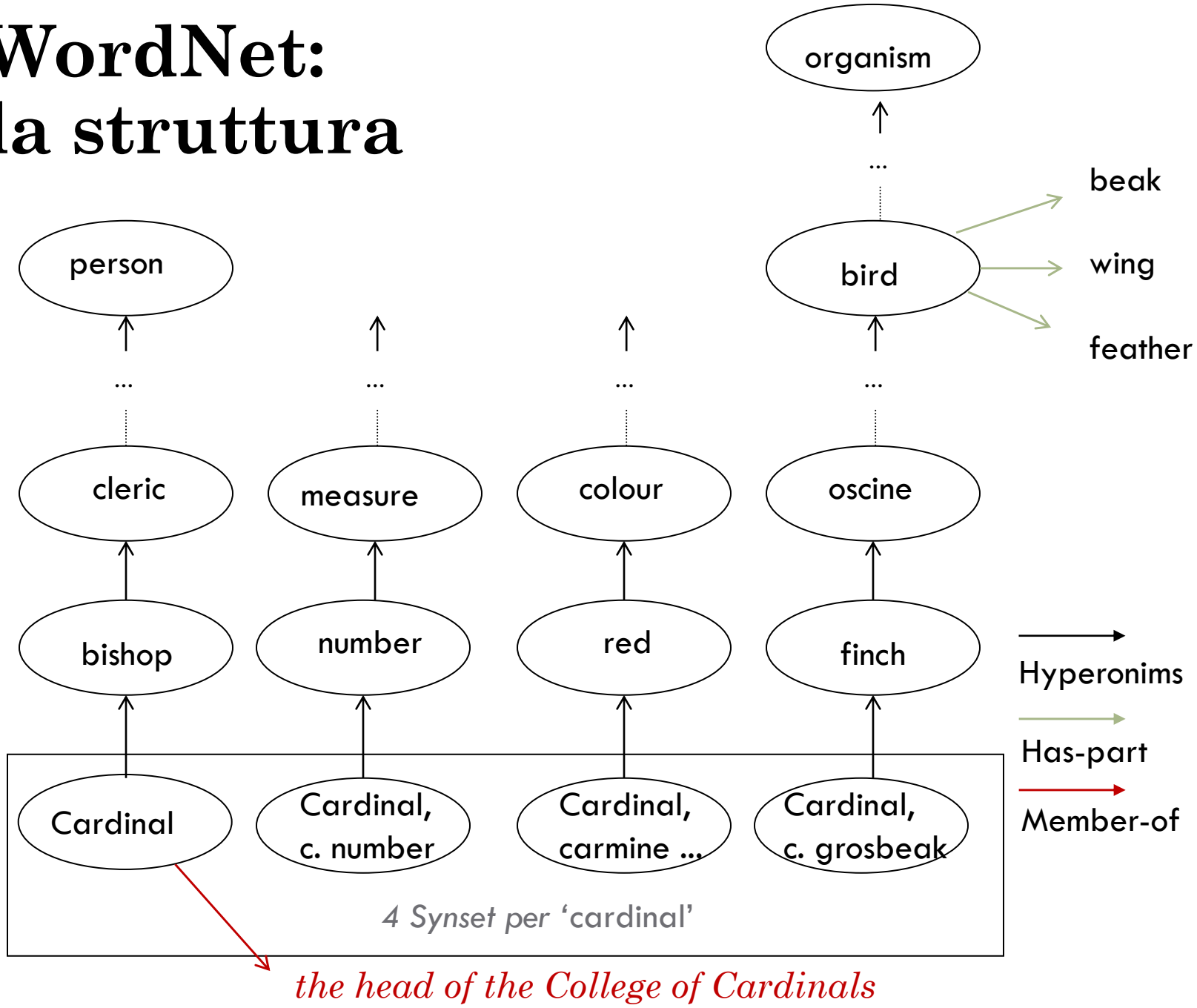
NZampe(Pat, 4) ???

- Modellare ragionamento default richiede logiche non monotone

WordNet [Miller]

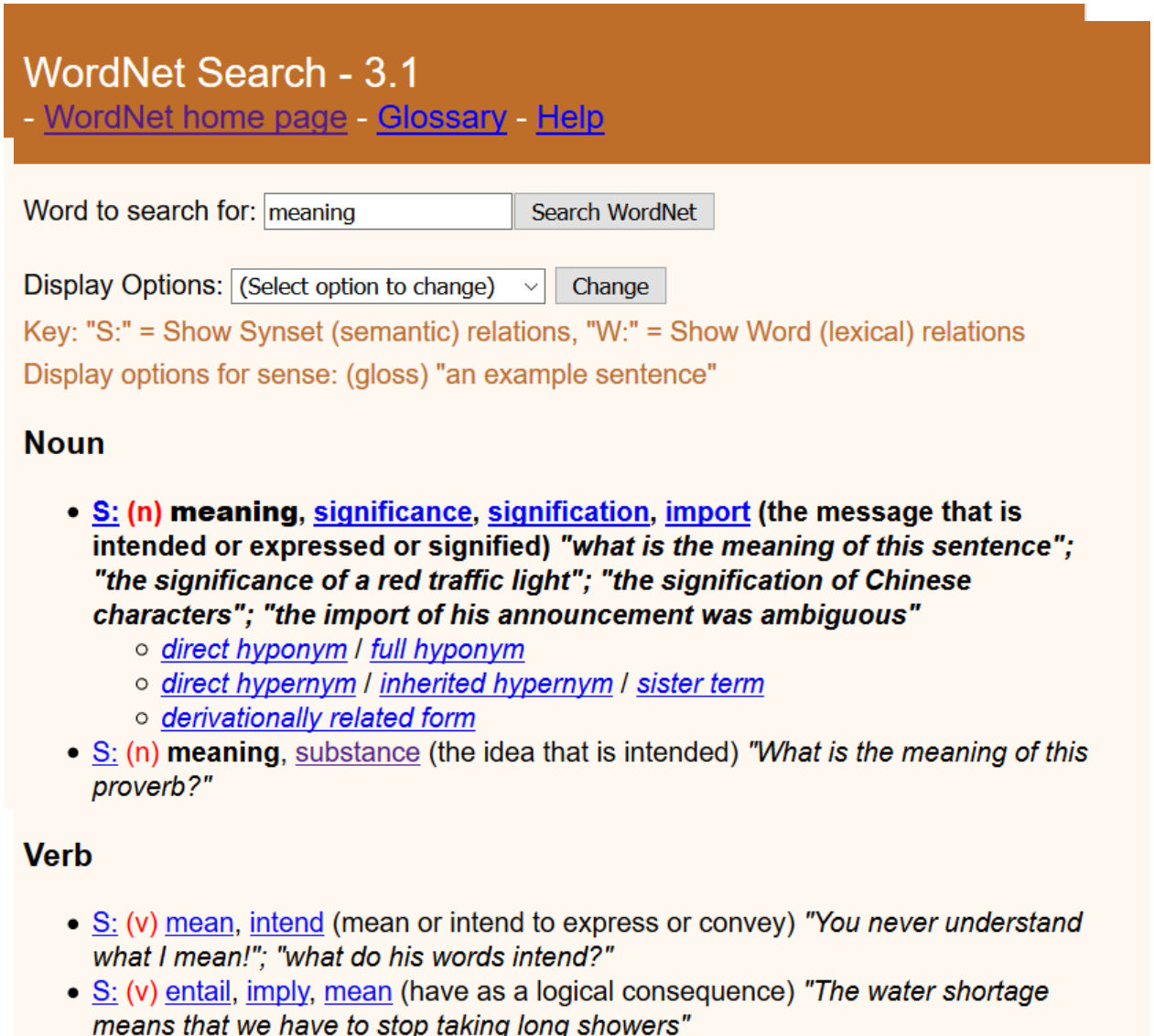
- Grossa risorsa lessicale organizzata a rete semantica (122.000 termini)
  - i nomi, i verbi, gli aggettivi, gli avverbi sono organizzati in insiemi di sinonimi (synset) che rappresentano un concetto (117.000 *synset*);
- Ad una parola è tipicamente associato un insieme di *synset*: i sensi della parola
- http://wordnet.princeton.edu/

WordNet: la struttura



WordNet

- Home page:
  - http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn



WordNet Search - 3.1
- WordNet home page - Glossary - Help

Word to search for: meaning Search WordNet

Display Options: (Select option to change) Change

Key: "S:" = Show Synset (semantic) relations, "W:" = Show Word (lexical) relations

Display options for sense: (gloss) "an example sentence"

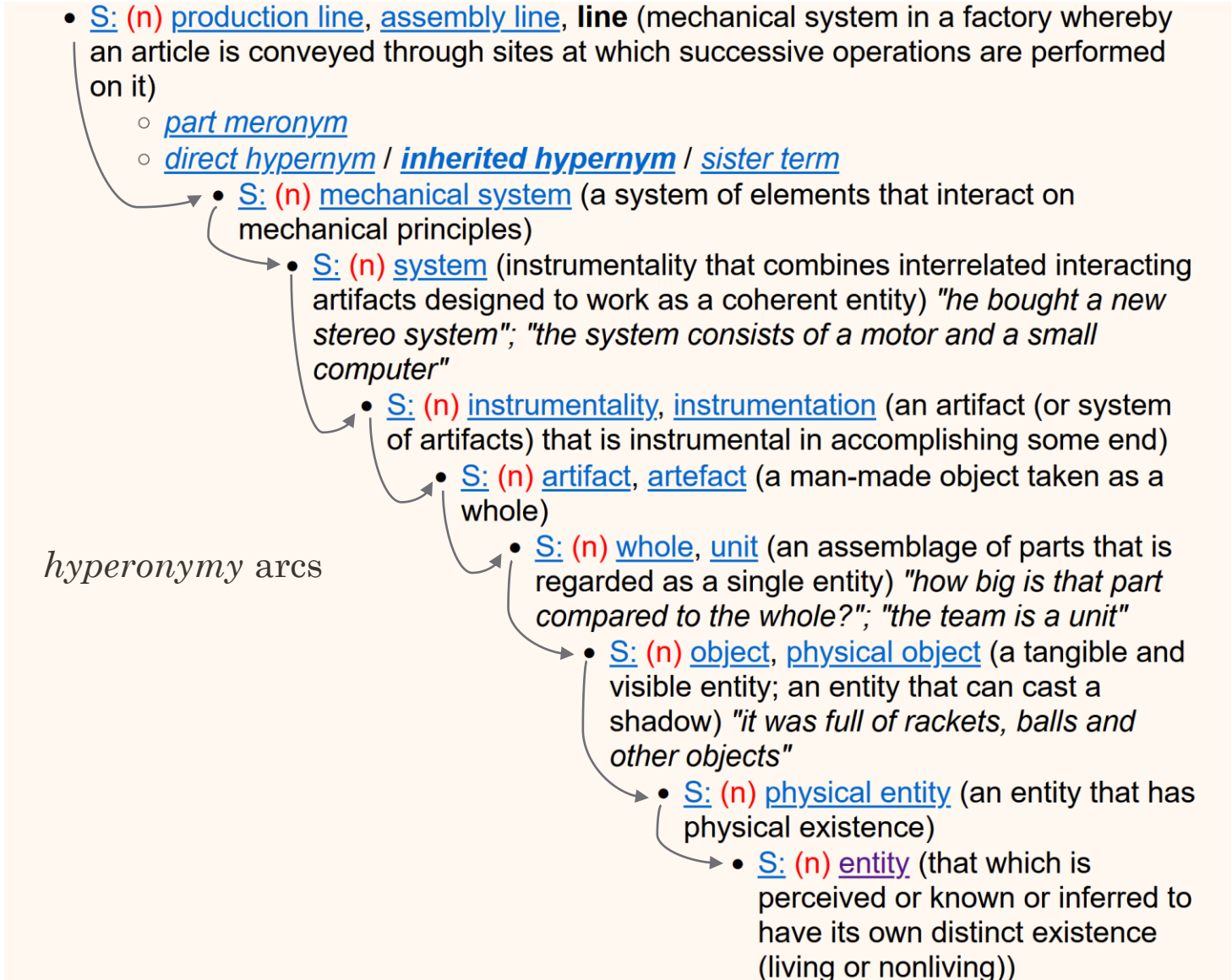
Noun

- **S:** (n) **meaning**, **significance**, **signification**, **import** (**the message that is intended or expressed or signified**) ***"what is the meaning of this sentence"; "the significance of a red traffic light"; "the signification of Chinese characters"; "the import of his announcement was ambiguous"***
  - *direct hyponym* / *full hyponym*
  - *direct hypernym* / *inherited hypernym* / *sister term*
  - *derivationally related form*
- S: (n) **meaning**, substance (the idea that is intended) *"What is the meaning of this proverb?"*

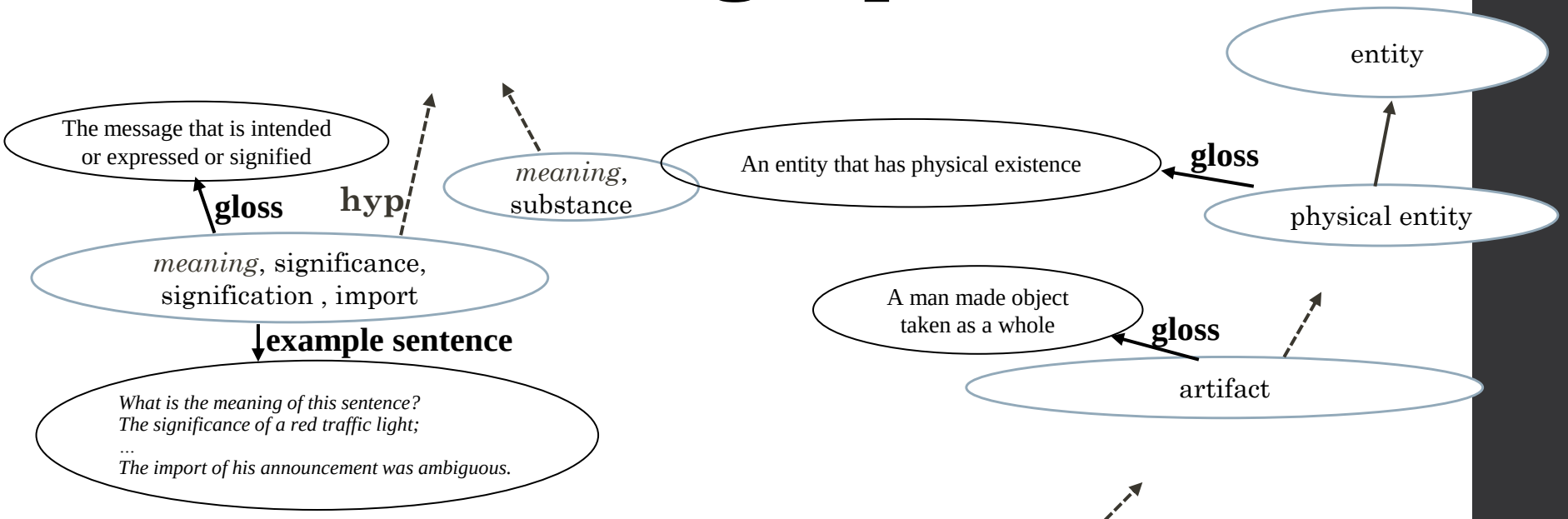
Verb

- S: (v) mean, intend (mean or intend to express or convey) *"You never understand what I mean!"; "what do his words intend?"*
- S: (v) entail, imply, mean (have as a logical consequence) *"The water shortage means that we have to stop taking long showers"*

Wordnet: gerarchia ISA (La relazione: *hyperonimy*)



Wordnet as a graph



WordNet Search - 3.1
- WordNet home page - Glossary - Help

Word to search for: meaning Search WordNet

Display Options: (Select option to change) Change

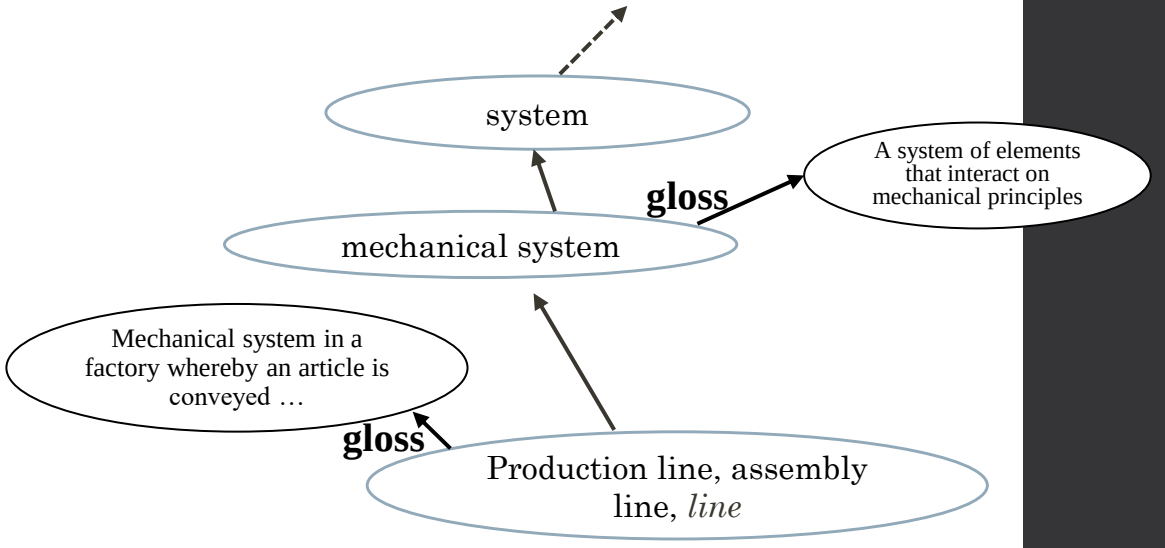
Key: "S:" = Show Synset (semantic) relations, "W:" = Show Word (lexical) relations
Display options for sense: (gloss) "an example sentence"

Noun

- S: (n) **meaning**, significance, signification, import (the message that is intended or expressed or signified) *"what is the meaning of this sentence"; "the significance of a red traffic light"; "the signification of Chinese characters"; "the import of his announcement was ambiguous"*
- S: (n) **meaning**, substance (the idea that is intended) *"What is the meaning of this proverb?"*

Verb

- S: (v) mean, intend (mean or intend to express or convey) *"You never understand what I mean!"; "what do his words intend?"*



WordNet: esempi di uso

- Espansione di interrogazioni con sinonimi o iperonimi nella ricerca basata su parole chiave (bisogna in primo luogo identificare il senso giusto)

- Distanza semantica tra parole

- Categoria semantica del termine o *supersense*:
  - persona, organizzazione, luogo, misura …

I "frame"

- La conoscenza è organizzata in strutture mentali complesse, i *frame* [Minsky, 1974].

Rationale: *"Quando si incontra una situazione nuova, o imprevista, viene evocata dalla memoria una struttura mentale complessa, la quale, mediante un processo di istanziazione, viene adattata alla situazione specifica e fornisce una chiave di interpretazione per essa"*

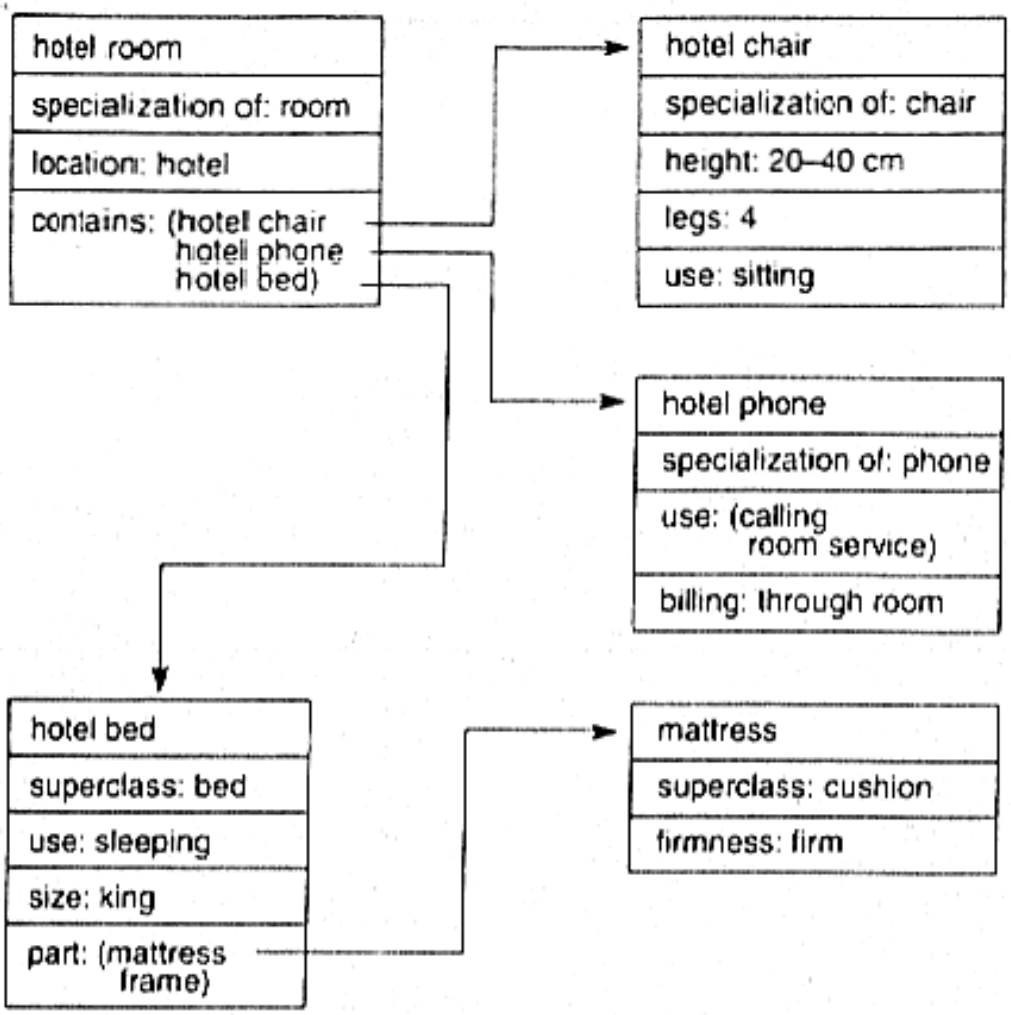


Il frame è una struttura dati per rappresentare "stereotipi", ruolo fondamentale dei *default*

I "frame"come struttura dati

- Pre-Condizioni per l'attivazione di un frame
- Frame come collezione di coppie *slot-filler* (attributo-valore)
- I *filler* possono avere diversi aspetti (*facet*)
  - valore specifico
  - restrizione sul valore, riferimento ad altro *frame*
  - valore default
  - una procedura da attivare quando
    - lo slot riceve un valore (*if-added*) o
    - è richiesto il valore dello slot (*if -needed*) ⇒ *demoni* o *allegati procedurali*
- Slot particolari sono IS e IS-A per organizzazione gerarchica dei *frame* in sistemi di *frame*

Esempio:
il frame di "*una stanza d'albergo*"



I *frame* e la logica

- I concetti naturali, a differenza dei concetti matematici, raramente ammettono definizioni del tipo necessario e sufficiente

Quadrilatero (x) $\Leftrightarrow$ Poligono(x) $\wedge$ N-lati(x,4)

Uccello(x) $\Leftrightarrow$ Bipede(x) $\wedge$ Pennuto(x) $\wedge$ Vola(x) … ?

Definizioni di prototipi

- **Quello che caratterizza tipicamente un concetto**
  - **Condizioni necessarie** (*per X è necessario che Y*)

    $\text{Uccello}(x) \Rightarrow \text{Vertebrato}(x)$

    $\text{Uccello}(x) \Rightarrow \text{Bipede}(x)$
  - **Condizioni tipicamente necessarie** (*default*)

    $\text{Uccello}(x) \Rightarrow_{\text{Tip}} \text{Vola}(x)$

    $\text{Uccello}(x) \Rightarrow_{\text{Tip}} \text{Pennuto}(x)$
  - Condizioni sufficienti (*criteriali*) (*Y è sufficiente a stabilire X*)

    $\text{Canarino}(x) \Rightarrow \text{Uccello}(x)$

    $\text{Struzzo}(x) \Rightarrow \text{Uccello}(x)$
  - Condizioni tipicamente sufficienti

    $\text{Vola}(x) \wedge \text{Cinguetta}(x) \Rightarrow_{\text{Tip}} \text{Uccello}(x)$

    $\text{Pennuto}(x) \Rightarrow_{\text{Tip}} \text{Uccello}(x)$
- Anche il ragionamento con prototipi è fonte di non monotonia

FrameNet
(Lowe, Baker, Fillmore)

- Risorsa costituita da collezioni di frasi annotate sintatticamente e semanticamente, organizzata a *frame*.
- Semantica basata su *frame:* il significato delle parole scaturisce dal ruolo che esse hanno nella struttura concettuale delle frasi
- La conoscenza è strutturata in 16 domini generali: time, space, communications, cognition, health …
- 6000 elementi lessicali; 130.000 frasi annotate
- http://www.icsi.berkeley.edu/~framenet/

Frame Semantics: un esempio

Frame: KILLING		
A KILLER or CAUSE causes the death of the VICTIM.		
Frame Elements	KILLER	**John** drowned Martha.
	VICTIM	John drowned **Martha**.
	MEANS	The flood exterminated the rats **by cutting off access to food**.
	CAUSE	**The rockslide** killed nearly half of the climbers.
	INSTRUMENT	It's difficult to suicide **with only a pocketknife**.
Predicates	annihilate.v, annihilation.n, asphyxiate.v,assassin.n, assassinate.v, assassination.n, behead.v, beheading.n, blood-bath.n, butcher.v, butchery.n, carnage.n, crucifixion.n, crucify.v, deadly.a, decapitate.v, decapitation.n, destroy.v, dispatch.v, drown.v, eliminate.v, euthanasia.n, euthanize.v, ...	

FrameNet: un esempio

Frame: KILLING		
A KILLER or CAUSE causes the death of the VICTIM.		
Frame Elements	KILLER	**John** drowned Martha.
	VICTIM	John drowned **Martha**.
	MEANS	The flood exterminated the rats **by cutting off access to food**.
	CAUSE	**The rockslide** killed nearly half of the climbers.
	INSTRUMENT	It's difficult to suicide **with only a pocketknife**.
Predicates	annihilate.v, annihilation.n, asphyxiate.v,assassin.n, assassinate.v, assassination.n, behead.v, beheading.n, blood-bath.n, butcher.v, butchery.n, carnage.n, crucifixion.n, crucify.v, deadly.a, decapitate.v, decapitation.n, destroy.v, dispatch.v, drown.v, eliminate.v, euthanasia.n, euthanize.v, ...	

FRAME: KILLING

FRAME DESCRIPTION: *A* KILLER *or* CAUSE *causes the death of the* VICTIM

Frame Element (FE): KILLER ...

Frame Element (FE): VICTIM ...

Frame Element (FE): CAUSE ...

Frame Element (FE): INSTRUMENT ...

Lexical Units: *annihilate*.v, ..., *behead.v*, ..., *carnage.n*, ..., *eliminate.v*, *euthanasia.n*, *euthanize.v*, ...

FrameNet: es. COMMUNICATION

FRAME: COMMUNICATION

FRAME DESCRIPTION: A person (COMMUNICATOR) produces some linguistic object (MESSAGE) while addressing some other person (ADDRESSEE) on some topic (TOPIC)

Frame Element (FE): COMMUNICATOR …

Frame Element (FE): MESSAGE …

Frame Element (FE): ADDRESSEE …

Frame Element (FE): TOPIC …

Lexical Units: *communicate*.v, *share*.v, *indicate.v*, *say*.v, *share*.v, *communication*.n, *password*.n, …

FrameNet: es. COMMUNICATION (cnt.)

- *Pat communicated the message to me.*
- *Management should develop and communicate to all employees a vision of where the organization is going.*
- *Videotapes of school activities are useful means of communicating about work undertaken at school.*

- *[Pat] communicated [the message] [to me].*
- *[Management] should develop and communicate [to all employees] [a vision of where the organization is going].*
- *Videotapes of school activities are useful means of communicating [about work undertaken at school].*

I linguaggi a “frame”e le “shell”

- Sono ambienti per la progettazione di sistemi intelligenti (un tempo detti sistemi esperti) con formalismi per la descrizione dei domini basata sui *frame*
- Potenti perché integrano logica e conoscenza di tipo procedurale. Un esempio: KEE (Fikes-Kehler, 85)
- Tali ambienti sono detti “*gusci*” – *shell* – perché sono sistemi esperti “svuotati” della conoscenza del dominio)
- Architettura tipica di un sistema “ibrido”:
  - Linguaggio a *frame* (o linguaggio ad oggetti)
  - Linguaggio a *regole* (o linguaggio di programmazione logica)

Modern Kowledge Representation forms

Dalla logica ai Knowledge Graphs

Esempi di Semantic Networks

PRINCETON UNIVERSITY

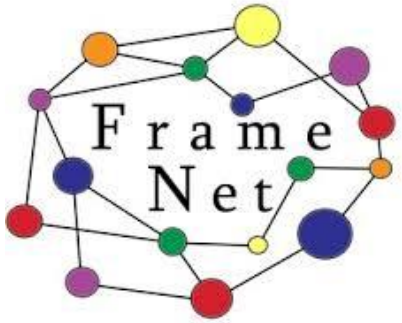
WordNet
A lexical database for English



Freebase™

ConceptNet5

Esempi di Frame Systems





Il Knowledge Graph di Google

- *“A huge knowledge graph of interconnected entities and their attributes”*.

  Amit Singhal, Senior Vice President at Google

- *“A knowledge base used by Google to enhance its search engine’s results with semantic-search information gathered from a wide variety of sources”* http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Graph



KG: Fonti

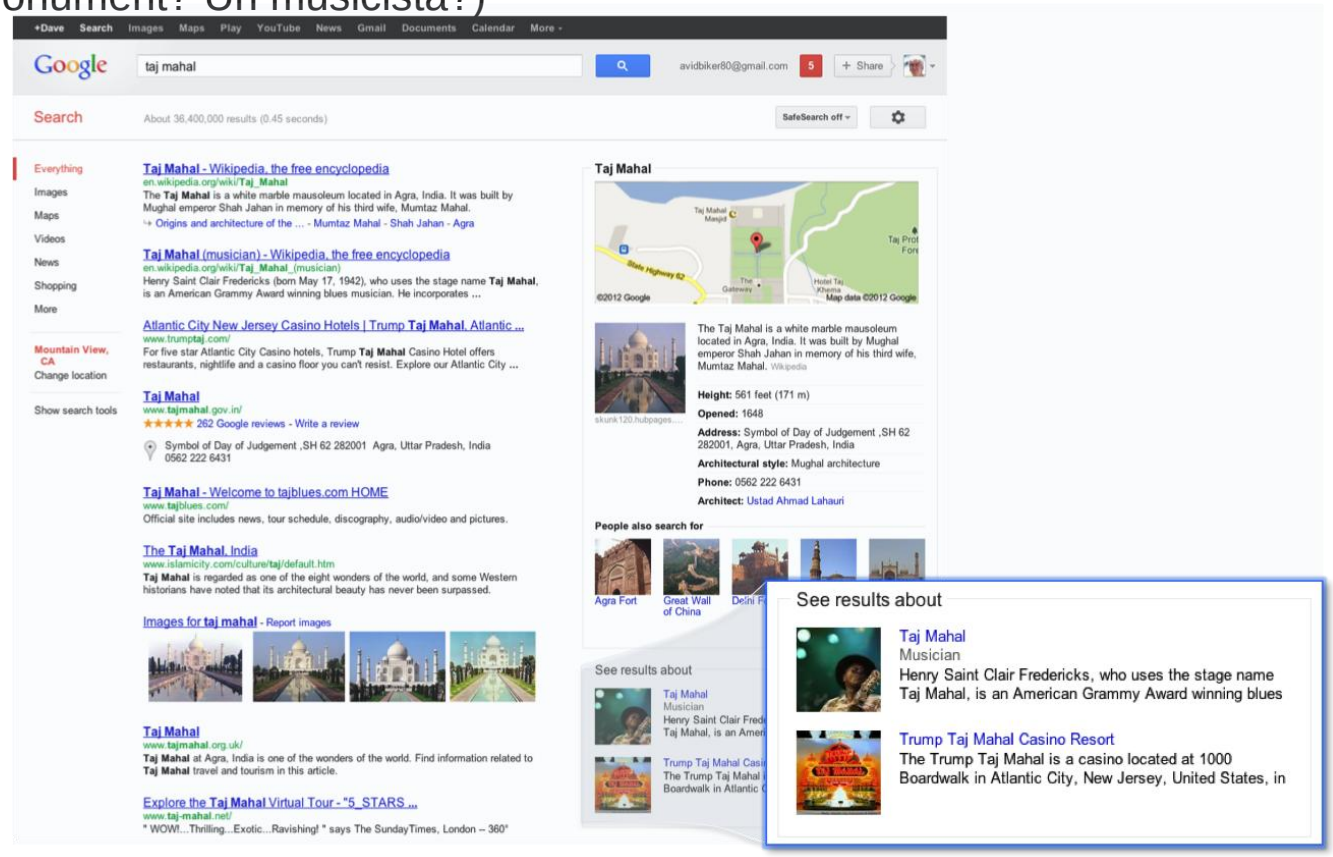
- Basato sulle informazioni derivati da molte fonti, incluse *Freebase*, *CIA World Factbook*, *Wikipedia, …*

- Contenuto:
  - 570 milioni di oggetti
  - circa 18 miliardi di fatti e relazioni tra i diversi oggetti

Scopi di un KG (GKG)

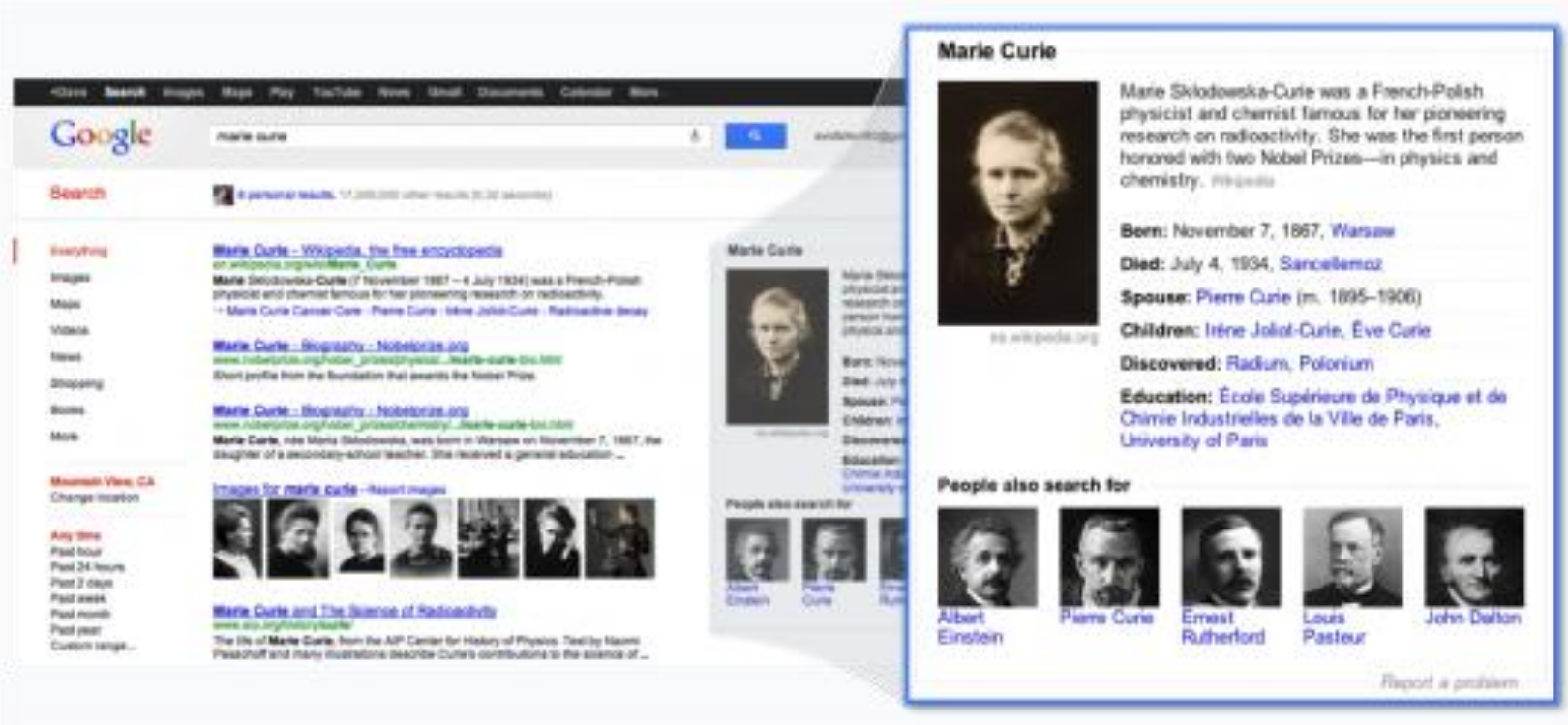
Miglioramenti ai processi Web, ad es. Google Search, in 3 dimensioni:

- ***Find the right thing***
  - Gestire la ambiguità delle lingue (cosa indica il nome proprio Taj Mahal? Un monument? Un musicista?)



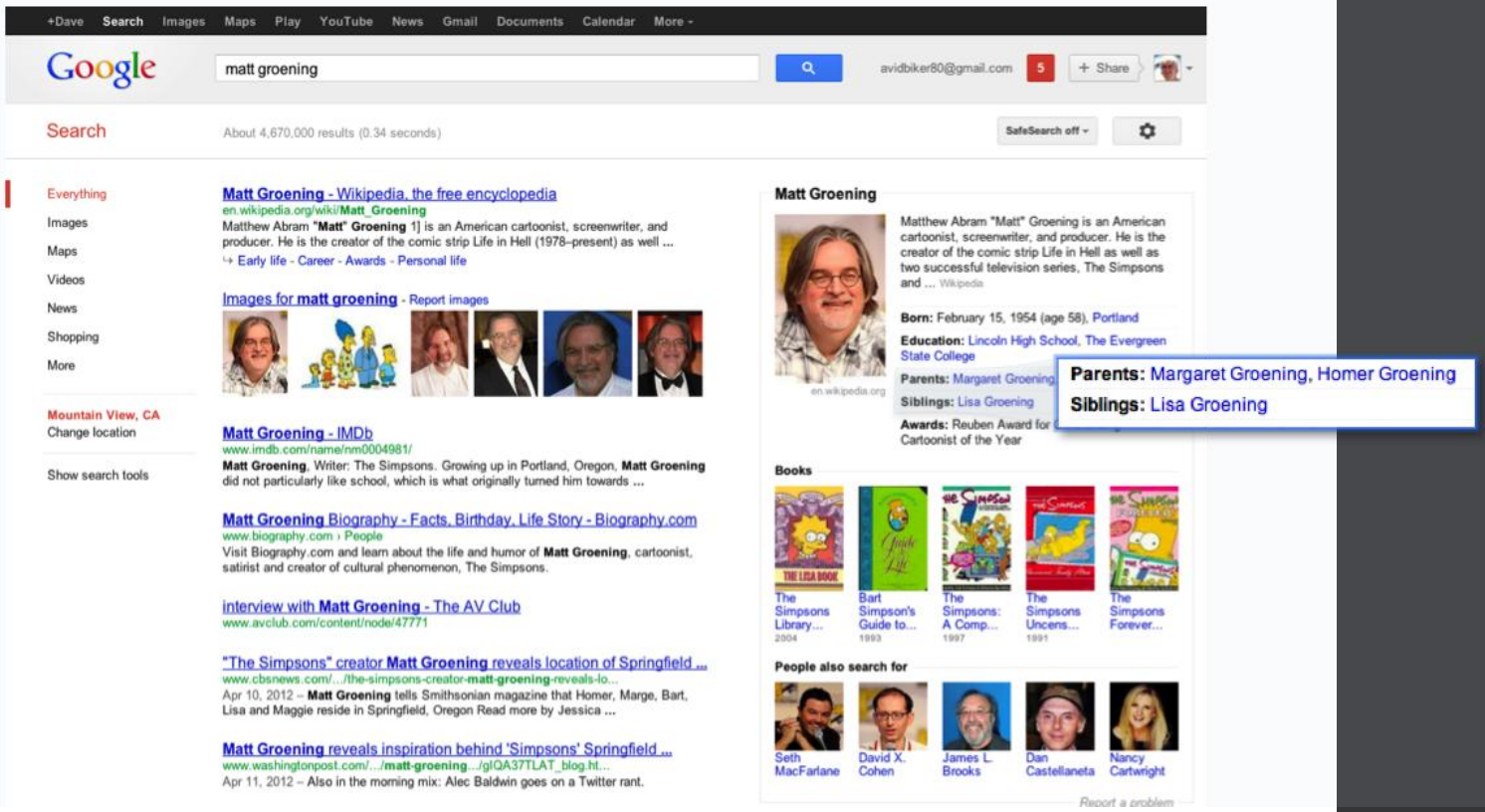
Scopi di un KG (GKG)

- ***Summaries***
  - Sintetizzare in forma strutturata i contenuti delle pagine Web



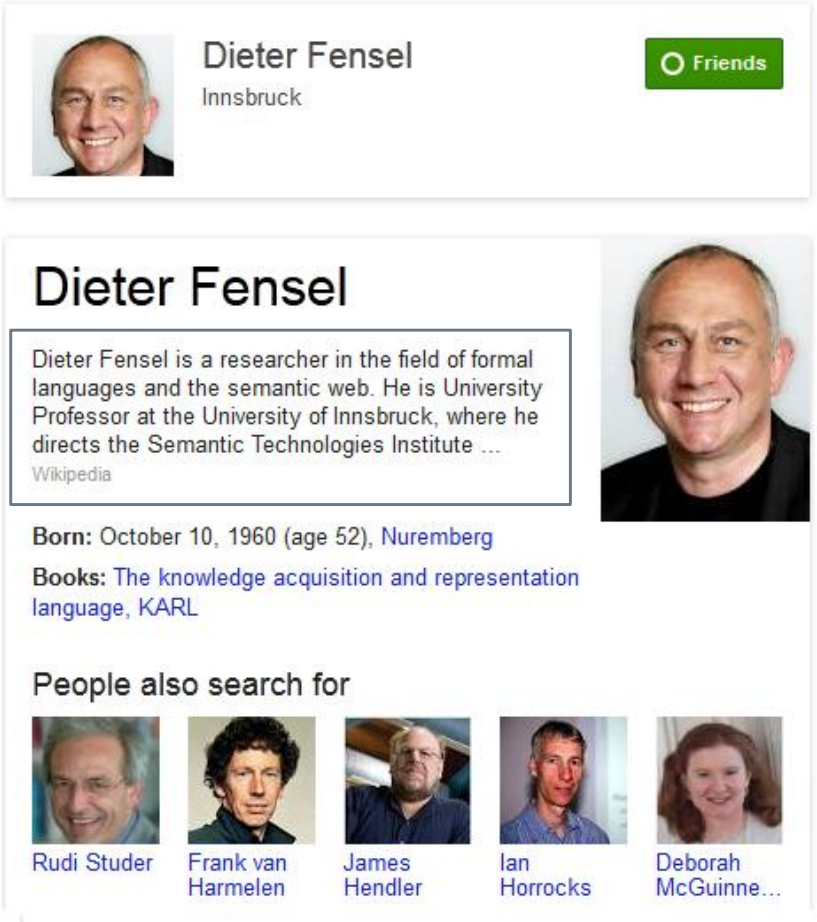
Scopi di un KG (GKG)

- ***Informazione più concettuale e più ampia***
  - Suggerire nuovi fatti (derivati tramite inferenza)
  - Anticipare le domande successive di un utente e fornire l'informaizone in modo natural e tempestivo (sulla base della storia delle domande dell'utente e della storia delle domande di tutti gli altri utenti)



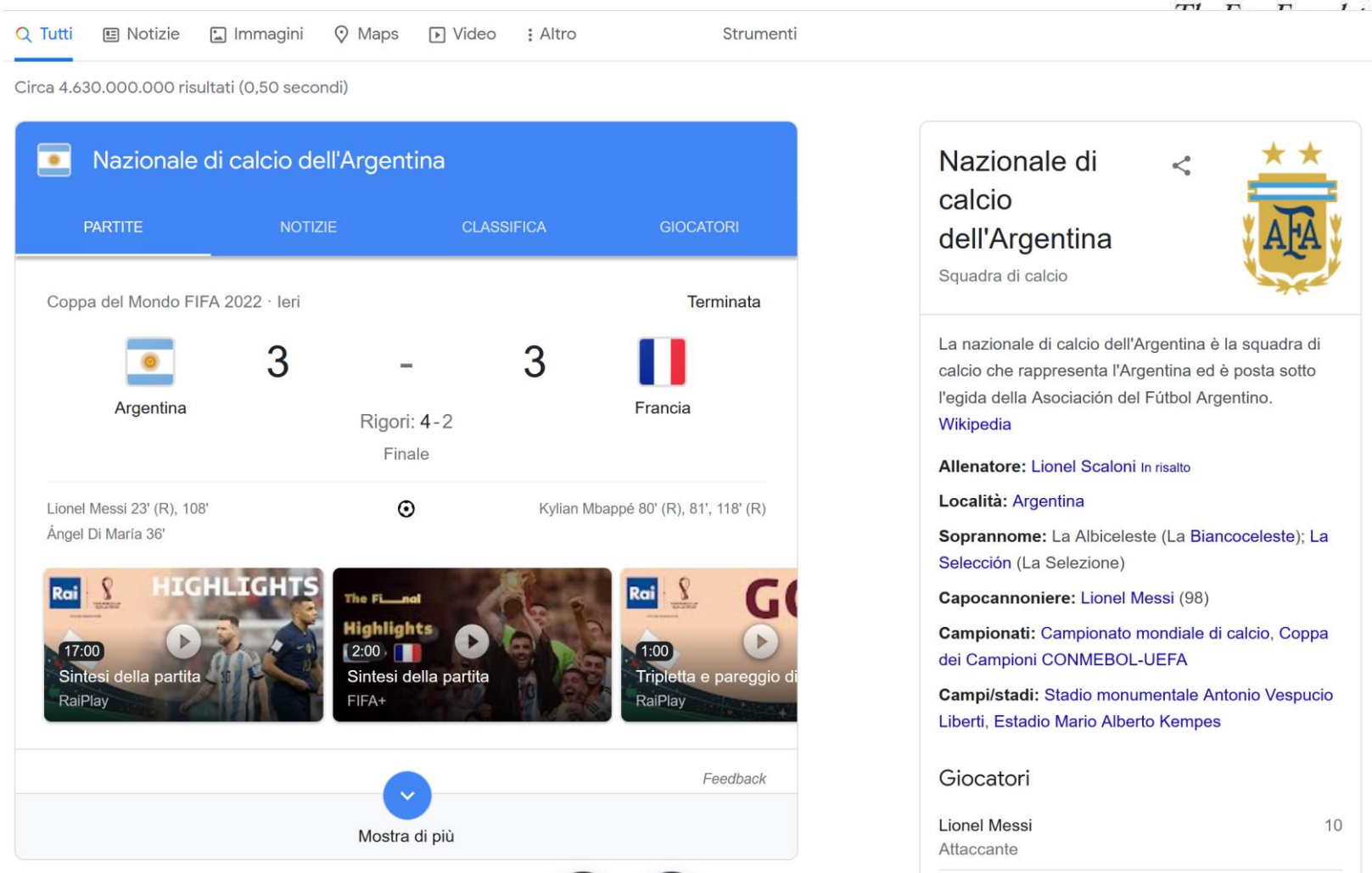
GKG e Wikipedia

Molte delle query di search possono essere comprese e elaborate usando le SOLE prime frasi dei testi di Wikipedia

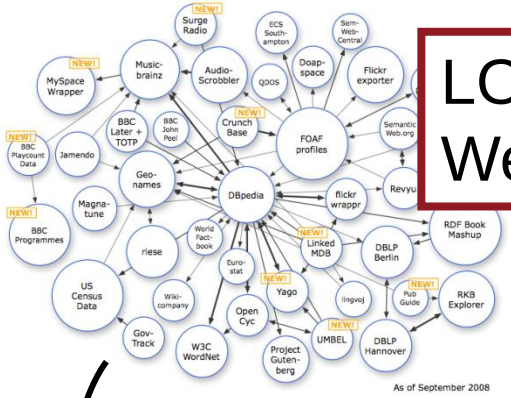


GKG e Wikipedia

- Ma di quali pagine?



Web of Data



Picture from [4]

LOD
Web of Data

Semantic Web

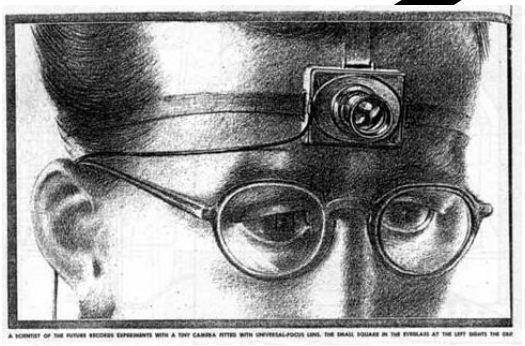
Semantic Annotations

Web

Hypermedia

Hypertext

?



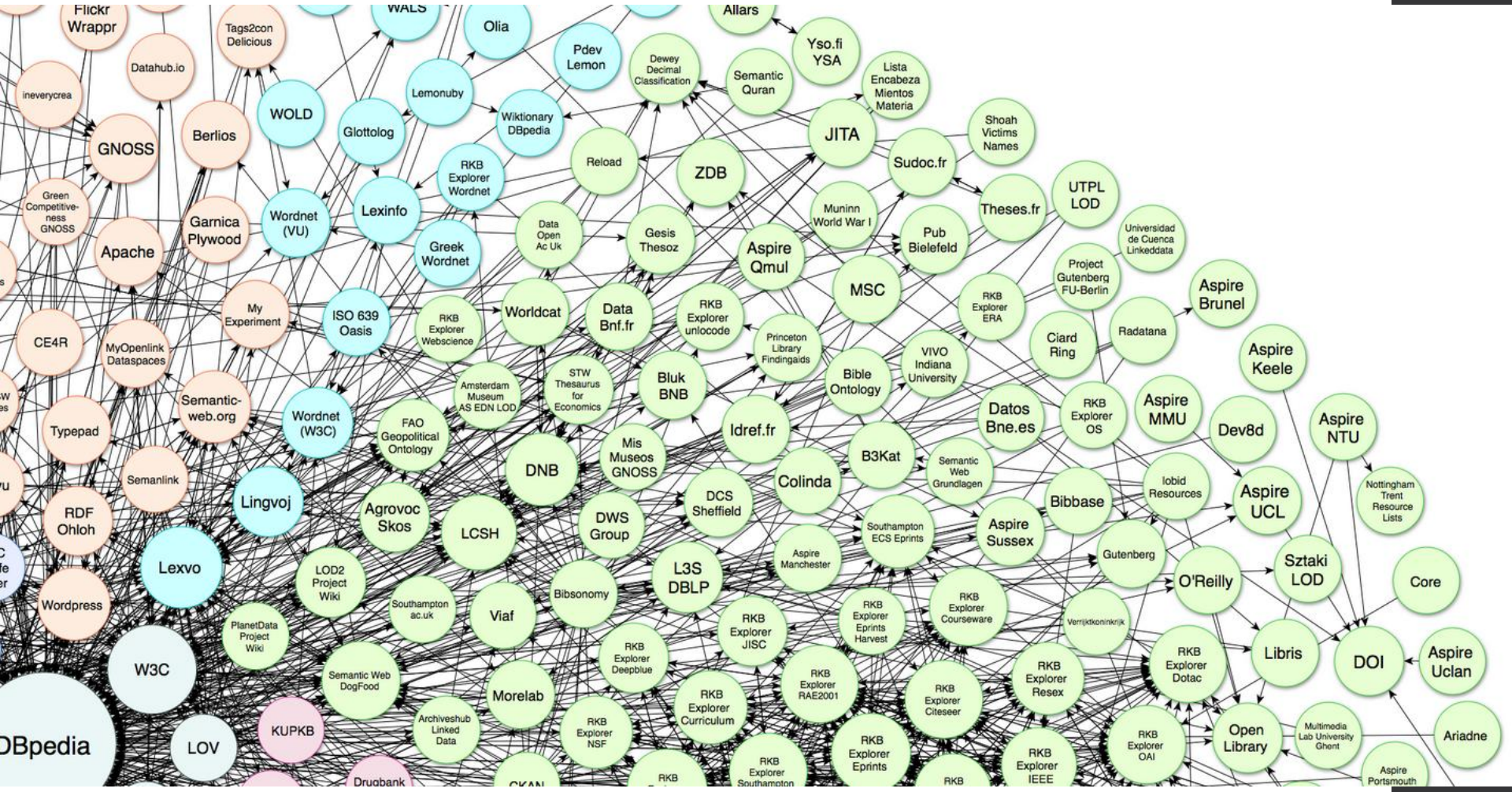
"As We May Think", 1945

Picture from http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush



Vannevar Bush

Linked Open Data (https://lod-cloud.net/#about)



Sviluppo di Basi di Conoscenza

- Ci sono diversi modi di sviluppare le basi di conoscenza di larga scala
- I principali sono:
  - Il Crowdsourcing dagli esperti di dominio
    - openCyc, snomed
  - Crowdsourcing da Web surfer non specializzati
    - Freebase, wikidata
  - Uso di *Interactive game*
    - conceptNet
  - Sviluppo automatic da dati semi strutturati
    - Data Mining da basi di dati relazionali
  - Compilazione automatica da dati semi strutturati (fatti e db relazionali)
    - Google's knowledge graph, DBpedia
  - Sviluppo automatico Automated construction from unstructured data
    - Machine Learning su testi, immagini, video, e.g. Deepdive, openIE

Completamento di Basi di Conoscenza (Knowledge Base Completion)

- Le KB non sono certamente complete

  La automazione dei compiti di estensione e popolamento di grandi basi di conoscenza è divenuto uno dei task dell'AI

Il ruolo delle Rappresentazioni Distribuite

- Rappresentazioni tradizionali (relazionali e discrete)

  Beijing = [0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0]

  China = [0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]

  Sim(Beijing,China)=0

- Rappresentazioni Distribuite (dense)

  Beijing = $[b_1, 0, 0, b_4, 0, b_6, 0, 0, b_9, 0, 0, \ldots]$

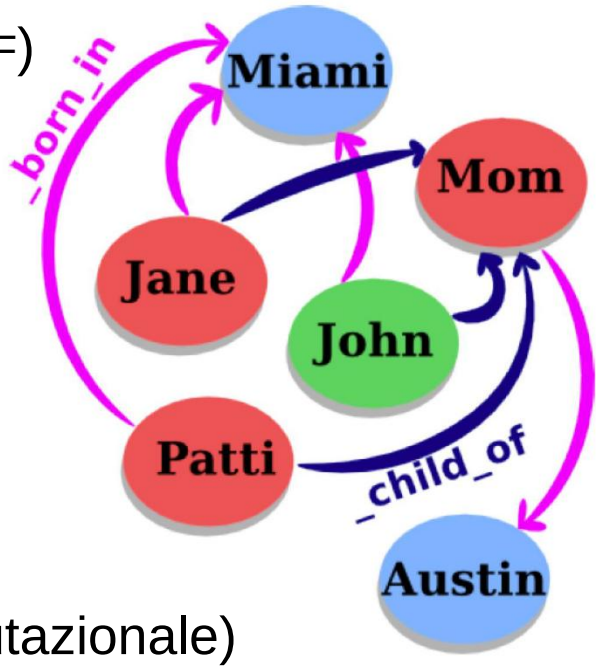
  China = $[0, c_2, c_3, c_4, c_5, 0, 0, 0, c_9, 0, 0, \ldots]$

  Sim(Beijing,China)$= b_4 c_4 + b_9 c_9 \neq 0$

KG: triple *(Head, Relation, Tail)*

Conoscenza in grafi:

- –Nodi ↔ entità (*Miami, Jane, …*)
- –Archi ↔ relazioni (_BORN_IN, _CHILD_OF)



Fatti: *(head,relation,tail)*

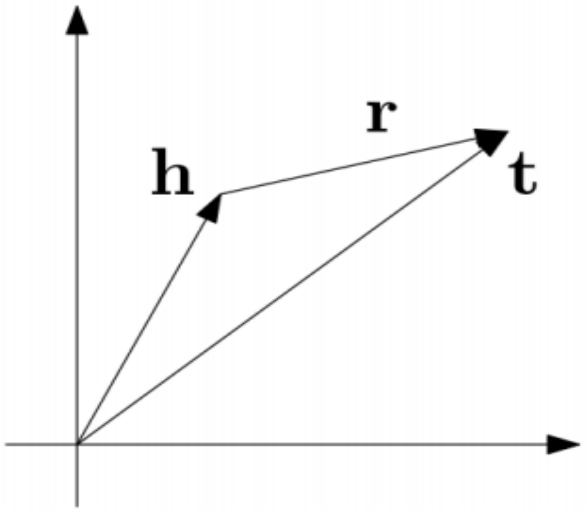
- –head=subject entity
- –relation=relation type
- –tail=object entity

KG esistenti (esemplificativi):

- – WordNet:Linguistic KG (lessico computazionale)
- – WikiData (World DBs, URL: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page)

Dalla logica alle rappresentazioni quantitative

Per ogni tripla *(head, relation, tail)*, la relazione corrisponde ad una *mappatura* da una *head* alla corrispondente *tail*



L'obbiettivo del ***learning*** nello sviluppo delle basi di conoscenza di larga scala è l'**apprendimento della logica (vettoriale)** delle relazioni *r in modo che al* variare di *h* e *t* si abbia sempre:

$$h + r = t$$

SummarAIzing

- La logica consente un *approccio modulare alla rappresentazione della conoscenza*: all'aumentare degli ambienti (e mondi/domini) a cui un agente può essere applicato è possibile comporre basi di conoscenza logiche caratterizzanti i singoli ambienti in una KB complessiva che preserva globalmente le informazioni e le conoscenze locali
- Tali integrazione spinge a concentrarsi su aspetti generali (cioè riusabili) della conoscenza a formulare modelli portabili, le ontologie.
- Le *ontologie* si basano sul consenso trasversale a diversi domini e stabiliscono il *perimetro semantico delle applicazioni di AI*
  - Cioè che esiste e le sue proprietà, indipedentemente dalla/e applicazione/i sottostante

SummarAIzing

- Le *reti semantiche* sono formalismi agili per la rappresentazione della conoscenza che facilitano l'uso, la progettazione e la gestione di basi di conoscenza di grandi dimensioni
- Esse enfatizzano (e facilitano) alcune inferenze fondamentali (sussunzione e classificazione) per il ragionamento ed hanno una diretta interpretazione logica
- Le reti però sono anche caratterizzate da un uso spesso non proprio dal punto di vista logico che va gestito opportunamente
  - I programmi possono usare le reti in modo improprio confondendo la semantica di relazioni diverse (ad es. IS cioè $\subseteq$ e IS-A, cioè $\in$)
  - Le eccezioni introducono aspetto di non monotonia nelle interpretazione logiche che vanno gestiti in modo puntuale (*default*)
- Una speciale famiglia di reti logiche sono costituite dai frame che colgono i vantaggi del ragionamento tassonomico e dei default.
- Due modelli semantici largamente usati nei sistemi di NLP (ad es. dialogo uomo-macchina come in Alexa di Amazon) sono
  - *Wordnet* un modello di lessico mentale per la descrizione dei sensi delle parole di una lingua
  - *Framenet*, un sistema lessicalizzato di situazioni (frame) progettato per rappresentare aspetti concettuali del lessico delle lingue